

MATRIX / ALLINALL ERP

وثيقة n8n Automation لمنصة AllInAll ERP

٢٥ يونيو ٢٠٢٦

docs/specs/n8n-automation.m

n8n هو طبقة أتمتة خارجية تربط أحداث Matrix / AllInAll ERP بقنوات وإجراءات تلقائية. n8n لا يكون هو مصدر الحقيقة، ولا يستبدل ال Backend. مصدر الحقيقة دائمًا هو API وقاعدة بيانات Matrix.

الدور الصحيح لـ n8n:

Event happens in ERP / Platform

→ API emits webhook/event → n8n receives event → n8n performs automation → n8n calls Matrix API back

if needed → Matrix logs result

n8n لا يكتب في PostgreSQL مباشرة إلا في حالات read-only أو حالات داخلية محددة جدًا. القاعدة: كل تعديل يتم عبر API.

2. أهداف n8n داخل ERP

1. إرسال تنبيهات تلقائية.
2. متابعة Leads والعملاء.
3. إرسال رسائل واتساب أو Email.
4. إنشاء مهام تلقائية.
5. متابعة المدفوعات.
6. تنبيه المخزون المنخفض.
7. تقارير يومية وأسبوعية.
8. تذكير بالمشاريع المتأخرة.
9. مزامنة بيانات مع أدوات خارجية.
10. تقليل العمل اليدوي المتكرر.

3. المعمارية العامة

Matrix API

↓ emits events Event Queue / Webhook ↓ n8n Workflow ↓ External Services: - Email - WhatsApp

- Google Sheets - Slack/Telegram - CRM لاحقًا - Payment provider لاحقًا ↓ Matrix API callback ↓

Audit Log + Automation Log

4. قواعد التصميم

* كل Workflow يجب أن يكون له اسم واضح. * كل Workflow يجب أن يبدأ Trigger واضح. * كل Workflow يجب أن يكون Idempotent. * لا يتم إرسال نفس الرسالة مرتين لنفس الحدث. * أي فشل يتم تسجيله. * أي فشل مهم يرسل تنبيه داخلي. * لا يتم وضع أسرار API داخل nodes مباشرة. * Credentials تكون محفوظة داخل n8n credentials. * كل webhook له secret أو signature. * لا يتم فتح webhook عام بدون حماية.

Event Naming Standard .5

كل حدث في النظام يجب أن يكون بهذه الصيغة:

```
domain.entity.action
```

أمثلة:

```
platform.lead.created
```

```
platform.lead.status_changed platform.quote.sent platform.quote.accepted platform.project.created
```

```
platform.payment.overdue erp.inventory.low_stock erp.sales.invoice_created
```

```
erp.purchase.approval_required erp.hr.leave_requested erp.accounting.journal_posted
```

Automation Logs .6

يجب أن يحتوي النظام على جدول:

```
automation_logs
```

الحقول:

```
id * eventName * eventId * workflowName * status * inputPayload * outputPayload * errorMessage * *
retryCount * startedAt * finishedAt
```

n8n Credentials المطلوبة .7

Google * Matrix API token اختياري. * SMTP credentials. * WhatsApp API credentials. * Telegram bot token *
Sheets credentials اختياري. * Payment provider credentials لاحقاً. * Cloud storage credentials لاحقاً.

Webhook Security .8

كل request من Matrix إلى n8n يجب أن يحتوي على:

```
X-Matrix-Event
```

```
X-Matrix-Event-Id X-Matrix-Signature X-Matrix-Timestamp
```

n8n يتحقق من:

* وجود secret. * صلاحية timestamp. * عدم تكرار eventId. * صحة signature.

Workflows خاصة بالموقع العام وال Leads .9

Workflow: New Lead Notification 9.1

:Trigger

platform.lead.created

الخطوات:

1. استقبال Lead جديد من Matrix API.
2. التحقق من eventId.
3. إرسال إشعار داخلي لفريق Sales.
4. إرسال Email أو WhatsApp لصاحب الشركة داخليًا.
5. إنشاء automation log.
6. تحديث Lead activity في Matrix.

الرسالة الداخلية:

Lead جديد:

الاسم: الشركة: نوع المشروع: الهاتف: AIA-2026-000001 :الرقم

Workflow: Lead Not Contacted Reminder 9.2

:Trigger

كل ساعة Cron

الخطوات:

1. n8n يستدعي Matrix API:

GET /internal/leads?status=new&olderThan=2h

1. لو يوجد Leads غير متابعين.
2. إرسال تذكير لـ Sales.
3. تحديث automation log.

Workflow: Lead Qualified Follow-up 9.3

:Trigger

platform.lead.status_changed

الشرط:

newStatus = qualified

الإجراءات:

1. إنشاء task لـ Sales:

Create quote draft

1. إرسال إشعار لـ Manager.

2. إضافة note تلقائي لـ Lead.

10. Workflows خاصة بالعروض Quotes

Workflow: Quote Sent 10.1

Trigger:

platform.quote.sent

الخطوات:

1. إرسال Email للعميل يحتوي على رابط العرض.

2. إرسال WhatsApp مختصر.

3. تسجيل وقت الإرسال.

4. جدولة تذكير بعد 48 ساعة لو لم يتم الرد.

Workflow: Quote Follow-up Reminder 10.2

Trigger:

Cron يومي

الخطوات:

1. البحث عن عروض مرسلة ولم يتم الرد عليها بعد 48 ساعة.

2. إرسال تنبيه لـ Sales.

3. اختيارياً إرسال follow-up للعميل.

4. تسجيل automation log.

Workflow: Quote Accepted 10.3

Trigger:

platform.quote.accepted

الإجراءات:

1. تحويل Lead إلى Customer إن لم يكن موجوداً.

2. إنشاء Project.

3. إنشاء Payment Request مبدئي.

4. إرسال تهنئة/تأكيد للعميل.

5. إرسال تنبيه لـ Project Manager.

إنشاء onboarding checklist.

11. Workflows خاصة بالعملاء Customers

Workflow: New Customer Onboarding 11.1

:Trigger

platform.customer.created

:الخطوات:

1. إرسال رسالة ترحيب.

2. إنشاء قائمة مهام onboarding.

3. إنشاء قناة متابعة داخلية أو task group.

4. طلب بيانات العميل الأساسية.

5. تذكير بعد 24 ساعة لو البيانات ناقصة.

Workflow: Customer Missing Data 11.2

:Trigger

يومي Cron

:الخطوات:

1. البحث عن عملاء لديهم بيانات ناقصة.

2. إرسال تنبيه داخلي.

3. إرسال رسالة للعميل إن تم تفعيل ذلك.

12. Workflows خاصة بالمشاريع Projects

Workflow: Project Created 12.1

:Trigger

platform.project.created

:الإجراءات:

1. إرسال إشعار لـ Project Manager.

2. إنشاء Milestones افتراضية.

3. إنشاء Tasks أولية:

* تحليل المتطلبات.

* مراجعة العرض. * تحديد خطة التنفيذ. * طلب بيانات العميل.

1. إرسال رسالة للعميل ببدء التنفيذ.

Workflow: Project Milestone Overdue 12.2

:Trigger

Cron يومي

:الخطوات:

1. البحث عن Milestones متأخرة.

2. إرسال تنبيه لـ Project Manager.

3. تصعيد لـ Owner لو التأخير أكثر من عدد معين من الأيام.

4. تسجيل automation log.

Workflow: Weekly Project Report 12.3

:Trigger

Cron أسبوعي

:الخطوات:

1. جمع حالة المشاريع المفتوحة.

2. توليد ملخص.

3. إرسال تقرير داخلي.

4. حفظ التقرير داخل Matrix.

13. Workflows خاصة بالمدفوعات Payments

Workflow: Payment Request Created 13.1

:Trigger

platform.payment_request.created

:الإجراءات:

1. إرسال رسالة للعميل بتفاصيل الدفع.

2. إرسال نسخة داخلية للمحاسب.

3. تسجيل activity.

Workflow: Payment Due Soon 13.2

:Trigger

Cron يومي

:الشرط:

خلال 3 أيام dueDate
status = pending

:الإجراءات:

1. إرسال تذكير للعميل.
2. إرسال تذكير داخلي للمحاسب.
3. تسجيل log.

Workflow: Payment Overdue 13.3

:Trigger

Cron يومي

:الشرط:

dueDate < today
status = pending

:الإجراءات:

1. تغيير حالة Payment إلى overdue عبر API.
2. إرسال تنبيه داخلي.
3. إرسال تذكير للعميل حسب سياسة الشركة.
4. تصعيد بعد عدد معين من الأيام.

14. Workflows خاصة بالمخزون Inventory

Workflow: Low Stock Alert 14.1

:Trigger

erp.inventory.low_stock

أو:

كل 6 ساعات Cron

الخطوات:

1. جلب المنتجات التي $stock \leq minStock$.
2. تجميعها حسب الفرع/المخزن.
3. إرسال تنبيه لمدير المخزن.
4. اقتراح Purchase Request.
5. تسجيل log.

Workflow: Stock Movement Anomaly 14.2

Trigger:

erp.inventory.stock_movement_created

الشرط:

* حركة مخزون كبيرة بشكل غير معتاد. * خروج مخزون بدون مستند. * تعديل يدوي متكرر.

الإجراءات:

1. إرسال تنبيه للمدير.
2. إنشاء audit note.
3. وضع الحركة في قائمة مراجعة إن لزم.

15. Workflows خاصة بالمبيعات Sales

Workflow: Sales Invoice Created 15.1

Trigger:

erp.sales.invoice_created

الإجراءات:

1. إرسال الفاتورة للعميل.
2. إنشاء receivable.
3. تنبيه المحاسب.
4. تحديث تقرير المبيعات.

Workflow: Daily Sales Summary 15.2

Trigger:

Cron يومي الساعة 10 مساءً

الخطوات:

1. جلب مبيعات اليوم.
2. تجميع حسب الفرع.
3. تجميع حسب البائع.
4. إرسال تقرير للمدير.
5. حفظ ملخص داخل Matrix.

Workflow: Customer Over Credit Limit 15.3

:Trigger

erp.sales.order_created

الشرط:

customerBalance + orderAmount > creditLimit

الإجراءات:

1. إيقاف الطلب أو وضعه pending approval.
2. إرسال تنبيه للمدير.
3. منع إصدار الفاتورة بدون موافقة.

16. Workflows خاصة بالمشتريات Purchases

Workflow: Purchase Request Approval 16.1

:Trigger

erp.purchase.request_created

الخطوات:

1. فحص قيمة الطلب.
2. تحديد مستوى الموافقة.
3. إرسال إشعار للمدير المختص.
4. عند الموافقة يتم تحديث الحالة.
5. عند الرفض يتم إرسال السبب لصاحب الطلب.

Workflow: Supplier Invoice Due 16.2

:Trigger

Cron يومي

:الخطوات:

1. البحث عن فواتير موردين قريبة الاستحقاق.
2. إرسال تنبيه للمحاسب.
3. إرسال تقرير للمدير المالي.

17. Workflows خاصة بالحسابات Accounting

Workflow: Journal Entry Approval Required 17.1

:Trigger

erp.accounting.journal_entry_created

:الشرط:

* قيمة كبيرة. * قيد يدوي. * حساب حساس.

:الإجراءات:

1. وضع القيد pending approval.
2. إرسال تنبيه للمراجع.
3. تسجيل audit log.

Workflow: Daily Accounting Check 17.2

:Trigger

Cron يومي

:الخطوات:

1. فحص القيود غير المتوازنة.
2. فحص فواتير بلا قيود.
3. فحص مدفوعات بلا ربط.
4. إرسال تقرير للمحاسب.

18. Workflows خاصة بالموارد البشرية HR

Workflow: Leave Request Created 18.1

:Trigger

erp.hr.leave_requested

الإجراءات:

1. إرسال طلب الموافقة للمدير.
2. عند الموافقة يتم تحديث رصيد الإجازات.
3. إرسال إشعار للموظف.

Workflow: Attendance Missing 18.2

:Trigger

Cron يومي

الخطوات:

1. البحث عن موظفين بدون تسجيل حضور.
2. إرسال تنبيه HR.
3. إرسال تذكير للموظف إن لزم.

Workflow: Payroll Ready 18.3

:Trigger

Cron شهري

الخطوات:

1. جمع الحضور.
2. جمع الإجازات.
3. جمع الخصومات.
4. إنشاء مسودة Payroll.
5. إرسالها للمراجعة.

19. Workflows خاصة بالدعم Support

Workflow: New Support Request 19.1

:Trigger

support.ticket.created

الإجراءات:

1. تصنيف التذكرة.
2. تعيينها للشخص المناسب.
3. إرسال رسالة استلام للعميل.
4. تصعيد لو High Priority.

Workflow: Support SLA Breach 19.2

:Trigger

Cron كل ساعة

الخطوات:

1. البحث عن تذاكر تجاوزت SLA.
2. تصعيد للمدير.
3. تسجيل log.

20. Workflows خاصة بالتقارير Reports

Daily Owner Report 20.1

:Trigger

Cron يومي

المحتوى:

* Leads جديدة. * عروض مرسلة. * عروض مقبولة. * مدفوعات مستحقة. * مشاريع متأخرة. * مبيعات اليوم. * مخزون منخفض. * أخطاء النظام.

Weekly Business Report 20.2

:Trigger

Cron أسبوعي

المحتوى:

* أداء المبيعات. * معدل تحويل Leads. * حالة المشاريع. * المدفوعات. * العملاء المتأخرين. * أهم المشاكل. * توصيات ELY.

21. Workflows خاصة بـ ELY

Workflow: New Knowledge Needs Review 21.1

:Trigger

ely.knowledge.pending_review

:الإجراءات:

1. إرسال إشعار لـ Admin.
2. إضافة item في review queue.
3. تذكير لو لم تتم المراجعة خلال 48 ساعة.

Workflow: ELY Bad Feedback 21.2

:Trigger

ely.feedback.negative

:الإجراءات:

1. إرسال feedback للمسؤول.
2. إنشاء training review task.
3. تصنيف سبب الخطأ.
4. تحديث Knowledge إن لزم.

Workflow: Weekly ELY Quality Report 21.3

:Trigger

أسبوعي Cron

:المحتوى:

* عدد الأسئلة. * نسبة الرضا. * أكثر الأسئلة تكرارًا. * الإجابات الفاشلة. * مصادر معرفة ناقصة. * اقتراحات تحسين.

22. Workflows خاصة بالنسخ الاحتياطي Backups

Database Backup 22.1

:Trigger

يومي Cron

:الخطوات:

1. تشغيل backup من PostgreSQL.
2. رفع النسخة إلى storage.
3. التحقق من نجاح الرفع.
4. إرسال إشعار عند النجاح أو الفشل.
5. حذف النسخ القديمة حسب retention policy.

Files Backup 22.2

:Trigger

Cron يومي

:الخطوات:

1. Backup للمرفقات.
2. Backup للمستندات.
3. Backup لملفات ELY.
4. إرسال تقرير.

23. Workflows خاصة بالمراقبة Monitoring

API Health Check 23.1

:Trigger

Cron كل 5 دقائق

:الخطوات:

1. فحص API health endpoint.
2. فحص web-marketing.
3. فحص web-platform.
4. فحص database.
5. إرسال تنبيه عند الفشل.

Failed Workflow Alert 23.2

:Trigger

n8n workflow error trigger

:الإجراءات:

1. إرسال تنبيه داخلي.

2. تسجيل الخطأ داخل Matrix.

3. إعادة المحاولة لو مسموح.

4. تصعيد بعد عدد معين من الفشل.

24. API Endpoints مطلوبة لـ n8n

Events

```
POST /automation/events
GET /automation/events/:id POST /automation/events/:id/complete POST /automation/events/:id/fail
```

Logs

```
POST /automation/logs
GET /automation/logs GET /automation/logs/:id
```

Leads

```
GET /internal/leads
GET /internal/leads/:id POST /internal/leads/:id/notes PATCH /internal/leads/:id/status
```

Quotes

```
GET /internal/quotes
GET /internal/quotes/:id POST /internal/quotes/:id/send
```

Projects

```
GET /internal/projects
GET /internal/projects/overdue POST /internal/projects/:id/tasks
```

ERP

```
GET /erp/inventory/low-stock
GET /erp/sales/daily-summary GET /erp/accounting/daily-check GET /erp/hr/attendance-missing
```


n8n Environment Variables .25

MATRIX_API_BASE_URL=

MATRIX_AUTOMATION_TOKEN= MATRIX_WEBHOOK_SECRET=

SMTP_HOST= SMTP_PORT= SMTP_USER= SMTP_PASS=

WHATSAPP_API_URL= WHATSAPP_API_TOKEN=

TELEGRAM_BOT_TOKEN= OWNER_CHAT_ID=

GOOGLE_SHEETS_CLIENT_ID= GOOGLE_SHEETS_CLIENT_SECRET=

Error Handling .26

كل Workflow يجب أن يحتوي على:

Error branch. * Retry policy. * Failure log. * Notification on failure. * Idempotency check. * Timeout أو Try/catch *
.handling. * Fallback behavior

مثال:

فشل WhatsApp لو إرسال:

failure داخلي → سجل task لو فشل، أنشئ → Email جرب مرة ثانية → لو فشل، أرسل →

Idempotency .27

أي event يجب ألا ينفذ مرتين.

الحل:

* eventId من n8n. * Matrix يفحص هل eventId تم تنفيذه. * لو تم تنفيذه، ينهي workflow بدون تكرار. * كل callback إلى Matrix يحتوي على eventId.

.28 خطة تنفيذ n8n

المرحلة الأولى

* n8n server. * Webhook security. * Automation logs. * Lead created notification. * Quote sent follow-up. *
* Payment reminder. * Project overdue alert

المرحلة الثانية

* Inventory low stock. * Daily sales summary. * Customer onboarding. * Support SLA. * Weekly owner report *

المرحلة الثالثة

* HR workflows. * Purchase approvals. * Accounting checks. * ELY feedback workflows. * Backup workflows *

المرحلة الرابعة

* WhatsApp integration. * Email templates. * Advanced branching. * Multi-tenant automation settings *

29. قواعد مهمة للمبرمج

* n8n لا يكون بديلاً عن n8n. * Backend لا يعدل قاعدة البيانات مباشرة. * كل تعديل يتم عبر Matrix API. * كل Workflow له log. * كل Workflow له retry. * كل Workflow له idempotency. * لا توجد secrets في الكود. * لا يتم إرسال بيانات حساسة لطرف خارجي بلا ضرورة. * كل tenant له إعدادات automation مستقلة مستقبلاً.